

Eletricidade

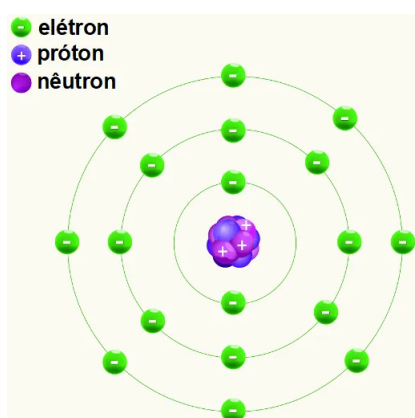
A eletricidade é o fluxo de elétrons (partículas com carga negativa) através de um material condutor, como o cobre. Esse fluxo é o que chamamos de corrente elétrica.

Por que usamos o Cobre?

Condutores e Isolantes

Os materiais se comportam de maneiras diferentes em relação à eletricidade. Alguns permitem que a corrente elétrica passe com facilidade (**condutores**). Outros dificultam ou impedem a passagem da corrente (**isolantes**).

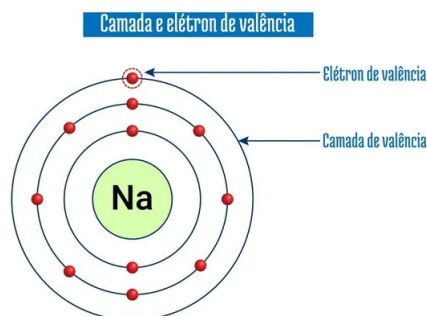
O que determina se um material é condutor ou isolante?



Camadas Eletrônicas	Nível	Número máximo de elétrons	Distribuição Eletrônica			
K	1	2	1s ²			
L	2	8	2s ²	2p ⁶		
M	3	18	3s ²	3p ⁶	3d ¹⁰	
N	4	32	4s ²	4p ⁶	4d ¹⁰	4f ¹⁴
O	5	32	5s ²	5p ⁶	5d ¹⁰	5f ¹⁴
P	6	18	6s ²	6p ⁶	6d ¹⁰	
Q	7	2	7s ²	7p ⁶		

A principal explicação está na estrutura atômica dos materiais, especialmente na forma como os elétrons estão distribuídos nos átomos.

Todo átomo tem elétrons distribuídos em camadas ao redor do núcleo. Os elétrons mais externos, chamados de elétrons de valência, determinam as propriedades elétricas do material.



De acordo com o número de elétrons na camada de valência o material será **Condutor**, **Isolante** ou **Semi Condutor**:

- (1, 2, 3) → **Condutor**
- (5, 6, 7) → **Isolante**
- (4) → **Semi Condutor**

○ **Condutores elétricos (cobre, prata, alumínio, ferro):**

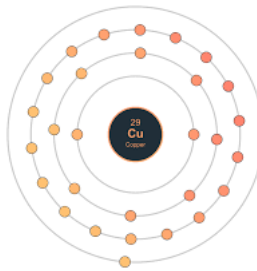
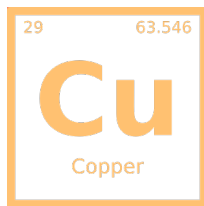
- Possuem elétrons de valência fracamente ligados ao núcleo.
- Esses elétrons podem se mover livremente entre os átomos, formando o que chamamos de mar de elétrons.

- Por isso, permitem o fluxo de corrente elétrica com facilidade.
- **Isolantes elétricos (plástico, vidro, borracha, madeira seca):**
 - Possuem elétrons de valência fortemente ligados ao núcleo.
 - Não há elétrons livres para se movimentar.
 - Por isso, não conduzem bem a eletricidade.

Semicondutores

Entre os condutores e os isolantes, existem os semicondutores (como o silício e o germânio). Eles não conduzem bem em condições normais, mas podem se tornar condutores sob certas condições (como aumento de temperatura ou dopagem com outros elementos). Esses materiais são essenciais na fabricação de transistores, diodos e circuitos eletrônicos modernos.

O papel do cobre



O cobre é um dos materiais mais utilizados na condução de eletricidade. E isso não é por acaso:

- Possui apenas 1 elétron de valência, que se desprende com facilidade.

$$29 = \begin{array}{cccc} K & L & M & N \\ 2 & 8 & 18 & 1 \end{array}$$

- Tem uma estrutura cristalina estável, o que reduz a resistência interna.
- Apresenta baixa resistividade elétrica, ou seja, permite a passagem da corrente com pouca perda de energia.
- É maleável e durável, o que facilita a fabricação de fios e cabos.
- Embora a prata seja um condutor ainda melhor, o cobre é muito mais barato e abundante, tornando-se a melhor escolha prática.
- Por isso, em instalações elétricas, circuitos eletrônicos, motores, transformadores e muitos outros dispositivos, o cobre é amplamente utilizado como material condutor padrão.

Sabe-se também que, Nenhum Condutor é totalmente condutor e Nenhum Isolante é totalmente isolante.